GAME DESIGN DOCUMENT · 일반판 기획서

# 다섯 개의 강

## FIVE RIVERS · 다부동

1950년 8월 다부동, 이름 없는 신병의 가장 긴 밤




전차전 구간. 정면으로는 통하지 않는 T-34를 측면에서 노린다.

| | |
|---|---|
| **장르** | 1인칭 슈팅 · 서사 체험 · 싱글플레이 |
| **플랫폼** | Windows 실행 빌드 · Unity 6 (6000.6.8) |
| **회차 구성** | 일반판 11구간 · 전체 시간 상한 없음 · 행동으로 진행<br>전시판(9분 · 7구간)은 설정 하나로 되돌릴 수 있게 보존 |
| **팀** | 오강게임즈 4명 (기획 · 검수 / 애니메이션 / 모델링 / 시스템 · UI) |
| **작성** | 나민재 (팀장 · 기획 · 검수) |
| **문서 기준** | 2026-11-10 현재 빌드 (진행 순서 변경 11-09 반영) |

팀 저장소의 기획 문서(GDD · BALANCE · FLOW · TASKS)와 데이터 파일(FlowConfig · GameText)을 심사용으로 한 권에 묶었습니다. 수치는 모두 게임 데이터와 1:1로 맞춥니다.

# 1 한눈에 보기

> **컨셉** · 1950년 8월 다부동의 야간 방어전. 신병 오석구의 시점에서 **어두울 때 이동하고, 밝아지면 엄폐 사격한다.** 함께 있던 동료 최만수를 밤사이 잃고, 새벽에 그 자리를 채우러 온 신병을 맞는다. 마지막에는 두 사람의 편지를 읽는다.

## 핵심 경험 세 가지

1. **빛과 어둠의 리듬** · 어두울 때 이동 · 보충, 조명탄 아래에서 엄폐 사격
2. **약자의 전차전** · 정면은 통하지 않는 T-34를 측면 둔덕으로 돌아 바주카로 멈춘다
3. **빈자리와 이름** · 점수 대신, 잃은 사람의 부재와 새로 온 사람의 이름, 편지로 끝난다

## 대상과 목표

- FPS를 처음 하는 사람도 조명탄 전투와 전차전, 고지 탈환을 거쳐 결말까지 도달한다.
- 구간은 시간이 아니라 **행동으로 끝난다.** 장면 사건이 끝내 오지 않을 때만 안전 상한으로 넘어간다.
- 결말은 한 회차에 한 번만 시작하고, 다음 회차는 처음 상태에서 시작한다.

## 핵심 루프

배운다 → 어둠 속에 움직인다 → 빛 아래 버틴다 → 곁의 사람과 말을 나눈다 → 정적 속에 잃은 것을 안다 → 전차를 멈춘다 → 능선을 되찾는다 → 빈자리에 새 이름을 적는다

## 이번 빌드에 들어간 것

다부동 맵 1개 · M1 개런드와 바주카 · 보병 공세 3회(주공세 · 서쪽 공세 · 고지) · T-34 · 고지 탈환과 아군 동행 · 새벽 보충병 합류 · 편지 두 장.



조작 학습 · 참호에서 조작을 익힌다



전차전 · 측면을 노린다



정상의 새벽 · 보충병이 올라온다

## 등장인물

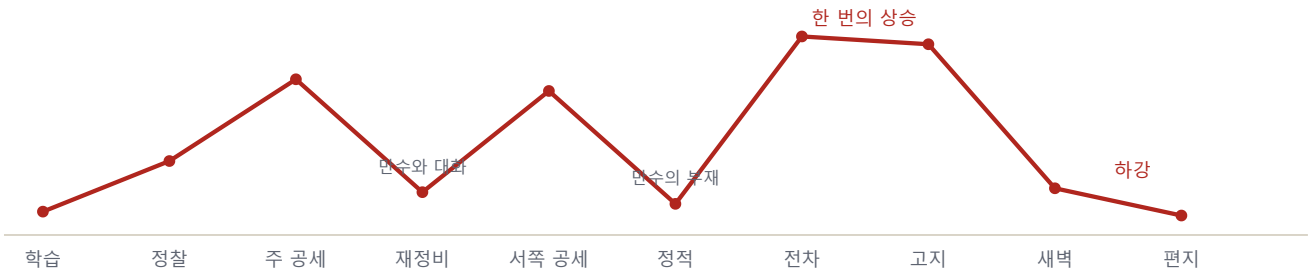
| 이름 | 역할 |
|---|---|
| 오석구 | 플레이어. 신병. 결말에서 아내에게 편지를 쓴다 |
| 최만수 | 참호 왼쪽 끝의 동료. 재정비 때 "편지에 제 얘기도 한 줄 써 달라"고 부탁하고, 정적 구간에서 부재로 드러난다 |
| 박용팔 | 선임. 정적에서 만수를 부르고, 고지 탈환에 동행하며, 새벽에 "만수 자리다" 한 줄을 남긴다 |
| 윤태석 | 새벽에 비탈을 올라오는 보충병. 만수가 비운 자리를 채운다 |

## 2 플레이 흐름 · 11구간

정해진 시간표 대신 **끝나는 조건**과 **안전 상한**으로 구간을 설계했습니다. 상한은 진행이 막혔을 때만 쓰는 안전장치이고, 보병 구간은 상한에 닿으면 남은 적이 철수하는 장면으로 끝납니다.

| 구간 | 끝나는 조건 | 안전 상한 | 체크포인트 |
|---|---|---|---|
| S1 조작 학습 | 시점 · 이동 · 자세 · 표적 명중 · 재장전 | 105초 | — |
| S2 정찰 | 정찰병 처치 또는 후퇴 | 60초 | 1 첫 교전 |
| S3 주 공세 | 주 공세 처치 · 잔여 철수 (조명탄 전투) | 150초 | 2 주 공세 |
| 재정비 | 탄약 보충 + 참호 왼쪽 끝 최만수와 대화 | 180초 | — |
| 서쪽 공세 | 박용팔 "옆구리다!" → 서쪽 비탈 공세 처치 | 240초 | 3 서쪽 공세 |
| S4 정적 | 박용팔의 호출 "만수야!" · 담요 형체 (최소 20초) | 40초 | — |
| S5 전차전 | 바주카 측면 유효 명중 2회 (2회 실패 시 아군 지원 5초) | 140초 | 4 전차 |
| 고지 탈환 | 참호 끝 → 첫 엄폐물 → 두 번째 엄폐선 → 능선 → 정상 바위 3.5 m 안 도착 | 480초 | 5 고지 탈환 |
| S6 정상의 새벽 | 트럭 내려다보기 → 윤태석에게 F로 대화 → 박용팔 "만수 자리다" | 120초 | — |
| S7 이름과 편지 | 편지 두 장을 Enter · Space로 넘김 | 240초 | — |

### 긴장 곡선




전투(긴장) 뒤에는 반드시 쉼표를 둡니다. 재정비의 대화가 정적의 부재를 아프게 만들고, 전차와 고지를 하나의 상승으로 이은 뒤 새벽과 편지로 내려옵니다.

# 3 서사 설계 · 빈자리를 채우는 구조

## 3-1. 순서 변경 (결정 2026-11-09)

| | 흐름 | 문제 · 효과 |
|---|---|---|
| 이전 | 전차 → 보충병 합류(대화) → 고지 탈환 → 결말 | 정점(전차) 뒤 대화로 긴장이 끊겼다가 다시 전투로 올라가, 곡선이 두 번 꺾였다 |
| **지금** | 전차 → **고지 탈환(박용팔 동행)** → **정상의 새벽(윤태석 합류)** → 편지 | 전차 → 능선을 **한 번의 상승**으로, 새벽 · 신병 · 편지를 **하강**으로 정리. 능선 동행자를 윤태석에서 박용팔로 바꿔, 처음 보는 신병이 아니라 함께 만수를 잃은 선임과 오르게 했다 |

## 3-2. 한 사람의 부재를 네 번에 나눠 보여 준다

| 구간 | 장치 | 플레이어가 아는 것 |
|---|---|---|
| 재정비 | 탄약을 보충하다 참호 왼쪽 끝의 만수에게 말을 건다. 만수는 글을 몰라 "편지에 제 얘기도 한 줄 써 달라"고 부탁한다 | 곁에 있는 사람의 이름과 목소리 |
| 정적 | 서쪽 공세가 끝난 뒤 박용팔이 "만수야!"를 부른다. 대답은 없고 담요 덮인 형체가 보인다 | 설명 없이 부재를 깨닫는다 |
| 정상의 새벽 | 트럭에서 내린 보충병 윤태석이 비탈을 올라온다. F로 말을 건 뒤 박용팔이 "만수 자리다"라고 말한다 | 빈자리를 다른 사람이 채운다 |
| 이름과 편지 | 두 장을 직접 넘긴다. ① 최만수가 어머니께 보내는 편지 ② 오석구가 아내에게 쓰는 편지 — 만수의 부탁대로 그의 이야기와, 새로 온 아이의 이름을 적는다 | 부탁이 지켜졌고, 새 이름이 기록된다 |

> **설계 의도** · 재정비의 짧은 부탁 하나가 결말의 편지에서 회수됩니다. 만수의 죽음을 대사로 설명하지 않고, 부탁 → 부재 → 빈자리 → 편지의 순서로 플레이어가 스스로 잇게 했습니다.

## 3-3. 넣지 않는 것

점수 · 킬 카운트 · 히트마커 · 처치 보상음. 적을 쓰러뜨린 보상이 결말의 정서(이름과 편지)와 부딪치기 때문입니다.

## 3-4. 고지 탈환의 동행 연출

- 아군은 플레이어가 아직 참호 안에 있어도 **먼저 참호 앞벽을 넘어** 나가고, 앞에총 자세로 함께 오른다. "내가 앞장서지 않아도 함께 간다"는 감각.
- 목표 지점을 네 단계(첫 엄폐물 → 두 번째 엄폐선 → 능선 → 정상 바위)로 나눠 길을 잃지 않게 한다.
- 정상에서는 수비선을 정리한 뒤 F로 박용팔에게 확보를 보고하고 새벽으로 넘어간다.

# 4 규칙

## 4-1. 체크포인트와 복구

- 체크포인트 5곳: 첫 교전 · 주 공세 · 서쪽 공세 · 전차 · 고지 탈환
- 복구할 때 체력과 탄약을 저장 값으로 되돌리고, 적 · 투사체 · 전차 효과 · 대사를 정리합니다.
- 스폰 대기열과 살아 있는 적을 먼저 비워 중복 스폰을 막습니다.
- 회차 시간 · 실패 횟수 · 이미 켜진 실패 보조는 유지합니다.

## 4-2. 실패 보조

| 항목 | 값 |
|---|---|
| 발동 조건 | 같은 체크포인트 2회 실패 |
| 적 명중률 · 피해 | ×0.7 · ×0.8 (1회만, 그 회차 끝까지) |
| 전차 시도 제한 | 1차 75초 · 2차 45초 (시간 초과 · 사망 모두 실패) |
| 전차 아군 지원 | 2회 실패 또는 구간 140초 초과 |

한 번의 실수는 스스로 넘게 두고, 반복될 때만 티 나지 않게 돕습니다. 피해 배율은 전차 포격에도, 명중률 배율은 보병에만 적용합니다.

## 4-3. 전차 판정

| 공격 | 반응 | 진행 |
|---|---|---|
| 정면 명중 | 도탄 | 효과 없음 |
| 측면 1발 | 연기 | 1/2 |
| 측면 2발 | 폭발 → 파괴 모델 | 구간 완료 |

측면 판정은 전차 정면과 "전차 → 쏜 사람" 방향의 수평 각도가 **50° 이상**일 때입니다. 참호는 정면, 왼쪽 둔덕은 측면이 되도록 배치해 **화면상 측면과 판정 범위를 일치**시켰습니다.

**전차 포탄은 반경 5 m 안이면 한 발에 사망**합니다(피해 150). 실패 보조 ×0.8이 붙어도 체력 100을 넘겨, 전차가 "정면으로는 맞설 수 없는 상대"로 남게 했습니다.

## 4-4. 진행과 시계

- 행동을 마치면 다음 구간으로. 시간을 채우는 대기는 없습니다.
- 조작 학습이 105초를 넘으면 다음으로 가고, 못 한 행동은 화면 구석 힌트로 남깁니다.
- 일반판에서는 일시정지 중 회차 시계도 멈춥니다. 일시정지 중 들어온 완료는 재개할 때 한 번 처리합니다.
- 결말은 회차당 정확히 한 번 시작합니다.

# 5 밸런스 수치

모든 수치는 데이터 파일에 두고 이 표와 1:1로 맞춥니다. 코드에 숫자를 쓰지 않습니다. 값을 바꿀 때는 지우지 않고 "→ 날짜 변경 (이유)"로 이어 적습니다.

## 적

| | |
|---|---|
| 정찰병 (S2) | 2명 |
| 주 공세 신규 적 (S3) | 7명 + 생존 정찰병 |
| 동시 활동 상한 | 5명 |
| 명중률 (어둠 / 조명탄 아래) | 0.10 / 0.35 |
| 앉은 자세 배율 | ×0.25 |
| 보병탄 피해 | 35 |
| 출현 간격 · 체력 | 3초 · 100 |
| 이동 · 철수 속도 | 3.4 · 4.8 m/s |
| 사격 간격 · 시야 거리 | 2.6~4.2초 · 140 m |

## 조명탄

| | |
|---|---|
| 첫 조명탄 (S2 / S3) | 8초 뒤 / 5초 뒤 |
| 간격 · 타는 시간 · 꺼짐 | 24초 · 16초 · 3초 |
| 높이 · 낙하 속도 | 45 m · 1.6 m/s |

24초 간격에 16초를 타므로 어두운 구간이 약 5초 생깁니다. 이 5초가 이동과 보충의 기회입니다.

## 무기

| | |
|---|---|
| M1 클립 | 8발, 마지막 발에 클립 배출 |
| M1 시작 · 최대 예비탄 | 40 · 64 |
| M1 발사 간격 · 피해 | 0.22초 · 100 |
| M1 퍼짐 (허리 / 조준) | 1.6° / 0.15° |
| M1 장전 (빈 클립 / 잔탄) | 2.5초 / 3.2초 |
| 바주카 탄 수 · 재장전 | 5발 · 2.2초 |
| 로켓 속도 · 폭발 반경 | 60 m/s · 3 m |

바주카 5발 = 2회 시도 × 2발 + 여유 1발.

## 플레이어

| | |
|---|---|
| 걷기 · 달리기 · 앉아 이동 | 3.2 · 5.6 · 1.7 m/s |
| 눈높이 (서기 / 앉기) | 1.6 / 0.95 m |
| 체력 · 회복 | 100 · 4초 뒤 25/초 |

앉은 눈높이 0.95 m는 참호 모래주머니 1.0 m 뒤에 숨도록 맞춘 값입니다.

## 전차

| 항목 | 값 | 정한 이유 |
|---|---|---|
| 접근 속도 | 2.5 → 3.5 m/s | 정지 위치까지 40초 → 약 18초. 1차 시도 75초 안에 둔덕 이동과 2발의 여유 확보 (10-27) |
| 주포 간격 · 피해 · 반경 | 9초 · 35 → 150 · 5 m | 한 발 사망으로 "정면으로는 못 이긴다"를 체감시킴 (11-09) |
| 정지까지 측면 명중 | 2발 | 1발째의 연기로 "통한다"를 알려 준 뒤 2발째에 끝냄 |

# 6 전시판 모드 · 누가 해도 9분

전시장에서는 한 사람이 오래 붙잡으면 다음 사람이 체험하지 못합니다. 그래서 일반판과 별도로, 설정값 하나(**전시판 모드**)로 켜는 **9분 7구간 흐름**을 보존했습니다. 일반판에서 추가한 재정비 · 서쪽 공세 · 고지 탈환은 이 모드에서 빠집니다.




| 시각 | 조건 | 동작 |
|---|---|---|
| 7:00 | 아직 S1~S3 | 공세 즉시 종료(적 철수) → 정적 20초 → 7:20 전차 진입 · 일시정지 해제 |
| 7:00 | 이미 정적 진행 중 | 그대로 두되 7:25까지 전차 진입 보장 |
| 8:15 | 결말 전 | 피해 · 재시도 중단 → (전차 미정지 시) 아군 지원 5초 → 새벽 20초 → 결과 20초 → 9:00 시작 화면 |
| 8:15 | 결말 이미 시작 | 아무것도 하지 않음 (중복 재생 금지) |

> **검산** · 구간 상한 합계 105 + 60 + 150 + 40 + 140 + 20 + 20 = 535초, 아군 지원 5초를 더하면 정확히 540초(9:00). 같은 시각에 여러 규칙이 걸리면 8:15 → 7:00 → 구간 종료 → 7:25 → 9:00 순으로 적용합니다. 전시판에서는 회차 시계가 일시정지 중에도 흐릅니다(전시 회전율 우선).

### 반드시 지켜야 할 조건 (자동 테스트로 검사)

1. 어떤 입력 순서에서도 시작 화면 복귀는 9:00 이하
2. 한 회차에서 새벽 · 결과 시작은 각각 정확히 1회
3. 7:00 전환 후 전차 진입은 7:25 이하
4. 8:15 이후의 피해 · 사망 · 재시도는 무시
5. 강제 전환 직후 일시정지 해제
6. 실패 보조는 체크포인트당 최대 1회
7. 재시도 후 회차 시간 · 실패 횟수는 그대로, 체력 · 탄약은 체크포인트 값

# 7 검증

## 7-1. 진행 규칙을 화면과 떼어 놓았습니다

진행 로직은 "흐른 시간"과 "사건"만 받고 장면을 직접 건드리지 않습니다. 그래서 긴 회차를 실제로 돌리지 않고도 상한 · 강제 전환 · 결말 1회 보장을 에디터 테스트로 몇 초 만에 검증할 수 있고, 일반판과 전시판을 설정 하나로 오갈 수 있습니다.

## 7-2. 시간 검산 케이스 (전시판, 자동 테스트로 옮김)

| # | 케이스 | 기대 결과 |
|---|---|---|
| T2 | 기준 흐름 75+45+120+40+100+20+20 = 420초 | 7:00 복귀, 강제 전환 없음 |
| T3 | 7:00에 주 공세 진행 중 | 전차 진입 7:25 이하 |
| T4 | 8:15에 전차전 진행 중 | 9:00 복귀, 결말 1회 |
| T5 | 8:15에 이미 새벽 진행 중 | 결말 중복 0 |
| T6 | 6:50에 일시정지 후 3분 방치 | 강제 전환 발생, 일시정지 해제 |

> **검산 중 찾아낸 것** · 모든 구간이 상한까지 걸리는 경우를 계산하다가, 전차 시도 제한(75 + 45 = 120초)이 구간 상한 140초보다 먼저 걸려 실제 복귀가 9:00이 아니라 8:40이 된다는 것을 발견했습니다. 두 규칙이 겹치는 경우를 별도 케이스로 나눠 검사하도록 고쳤습니다 (10-27).

## 7-3. 현재 상태 (2026-11-10)

| 검증 | 결과 |
|---|---|
| 에디터 단위 테스트 | 133개 중 133개 통과 |
| 자동 완주 점검 (연속 3회 순환) | 통과 (11-09, 전차 한 발 사망 반영 때) |
| 사람이 실행 빌드로 처음부터 끝까지 | **아직 안 함** — 다음 할 일 |
| 신규 이용자 관찰 테스트 | **기록 없음** — 기록지 준비 완료 |

## 7-4. 관찰 테스트 합격 기준

| 검증 | 지표 | 목표 (신규 5명) |
|---|---|---|
| 조작 | 105초 안에 핵심 조작 수행 | 4명 이상 |
| 진행 | 결말까지 완주 | 4명 이상 |
| 전차 | 직접 정지 (아군 지원 아님) | 3명 이상 |
| 이해 | 조명탄 규칙 이해 | 4명 이상 |
| 서사 | 만수의 부재 인식 · 이름과 편지 기억 | 3명 이상 |
| 오류 | 진행 불능 · 결말 중복 | 0건 |

# 8 화면 · 조작 · 연출 기준

| 대상 | 제작 지침 | 눈으로 확인할 결과 |
|---|---|---|
| 튜토리얼 | 한 번에 행동 1개. 시점 · 이동 · 자세 · 조준 사격 · 장전 | 15초 정체 시 강조, 30초에 힌트 |
| 이동과 조명 | 어둠에도 바닥 · 탄약 상자 · 둔덕 길 구분 | 암전으로 길을 잃지 않음. 조명탄 아래 적 윤곽과 엄폐물 분리 |
| 사격과 장전 | 한 발에 총구 화염 · 발사음 · 탄약 감소 각 1회 | 8발 → 클립 배출 → 장전 → 사격이 끊기지 않음 |
| 전차 | 둔덕 이동 → 바주카 순서로 안내 | 도탄 / 연기 / 폭발과 파괴 모델로 반응이 구분됨 |
| 목표와 자막 | 행동 목표 1개를 완료까지 유지. 서사 자막은 2줄 이내 | 1920×1080 기준 28~32px. 대사 중 효과음 −8 dB |

## 조작

| | |
|---|---|
| WASD · 마우스 | 이동 · 시점 |
| 좌클릭 / 우클릭 | 사격 / 조준 |
| R · F | 장전 · 탄약 보충 · 대화 |
| 1 · 2 | M1 개런드 / 바주카 |
| Z · Shift | 자세 · 달리기 |
| Enter · Space | 편지 넘기기 |

## 아트 · 사운드 방향

- **야간** · 어둠은 길을 숨기지 않는 수준. 조명탄은 분위기가 아니라 판단의 신호.
- **사실감** · 전투 기록대로 포탄 구덩이를 지형에 반영, 새벽 트럭은 1950년 사진대로 덮개 없는 나무 짐칸.
- **사운드** · 대사가 효과음보다 우선. 처치 보상음 없음. 달리기 발소리 8 · 장비 소리 6개.
- **모델** · 1인칭에서 가까이 보이는 무기 · 손 · 전차부터 고친다.

# 9 결정 기록과 남은 일

결정은 날짜와 이유를 함께 남깁니다. 나중에 "왜 이렇게 했는가"를 설명할 수 있어야 하기 때문입니다.

| 날짜 | 결정 | 이유 |
|---|---|---|
| 10-20 | 체험 길이를 3분 시연 / 15분 상한에서 5~9분으로 | 조명탄 전투 · 전차전 · 결말까지 직접 도달하게 |
| 10-20 | 실패 보조 + 전차 아군 지원, 점수 · 히트마커 미사용 | FPS 초보도 결말까지 · 결말의 정서와 충돌 |
| 10-26 | 기존 프로토타입을 고치지 않고 새 프로젝트에서 재제작 | 깔끔한 구조로 빠르게 |
| 10-27 | 구간 상한을 넘으면 남은 적이 철수하며 종료 | 시간 초과를 "실패"가 아닌 장면으로 |
| 11-05 | 새벽 트럭을 1950년 사진대로 덮개 없는 나무 짐칸으로 | 시대 고증 |
| 11-06 | **기본 회차를 일반판으로**: 전체 상한 없음, 재정비(만수 대화) · 서쪽 공세 추가, 전시판은 보존 | 전시가 아닌 환경에서 서사를 온전히 담기 위해 |
| 11-09 | 순서를 전차 → 고지 탈환 → 보충병 합류로, 능선 동행자를 박용팔로 | 긴장 곡선 정리 · 빈자리를 새 신병이 채우는 결말 |
| 11-09 | 전차 포탄 한 발 사망 (피해 35 → 150) | 전차를 정면으로 맞설 수 없는 상대로 |

## 남은 일 (2026-11-10 기준)

| 할 일 | 상태 |
|---|---|
| 사람이 실행 빌드로 처음부터 끝까지 확인 | 아직 안 함 |
| 대사 음성 21줄 연결 (지금은 자막만) | 사운드 납품 대기 |
| 릴리스 빌드 다시 만들기 (마지막 빌드는 11-09 14:48, 전차 한 발 사망 이전) | 사람 확인 뒤 |
| 신규 이용자 5명 관찰 테스트 | 기록지 준비 완료 |

## 관찰 테스트에서 답을 얻을 질문

1. FPS 초보가 105초 안에 조작 학습을 끝내는가? 못 끝내면 어느 행동에서 막히는가?
2. 조명탄이 떴을 때 "엄폐해서 쏜다"를 안내 없이 알아차리는가?
3. 정면 도탄을 보고 측면으로 돌아야 한다는 것을 이해하는가?
4. 고지 탈환에서 길을 잃는가? 네 단계 목표가 보이는가?
5. 재정비에서 만수와 대화한 사람이 정적에서 그의 부재를 알아차리는가?
6. 편지 두 장에서 만수의 부탁이 지켜졌다는 것을 연결하는가?